

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.001		Página 1 de 12
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BANHO MARIA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à calibração de equipamentos do tipo banho maria.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de calibração informações sobre este tipo de intervenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de realização de calibração padronizadas e como estas devem ser executadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificar os equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.001		Página 2 de 12
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BANHO MARIA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	3
2 OBJETIVO.....	3
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO.....	3
4 PÚBLICO-ALVO.....	4
5 MATERIAL.....	4
5.1 Padrões.....	4
5.2 Equipamentos de proteção necessários.....	5
5.3 Limpeza/Desinfecção do equipamento.....	5
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO.....	6
6.1 Periodicidade de execução.....	6
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa.....	6
6.3 Coleta e registro de dados.....	7
6.3.1 Formulário para coleta de dados.....	7
6.3.2 Coleta de dados.....	7
6.3.3 Cálculos metrológicos.....	9
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO.....	9
7.1 Certificado de calibração.....	9
7.2 Aprovação.....	9
8 REFERÊNCIAS.....	9
9 HISTÓRICO DE REVISÃO.....	10
ANEXO A – Formulário para coleta de dados de calibração de equipamentos do tipo banho maria.....	11

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.001	Página 3 de 12
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BANHO MARIA	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

1 INTRODUÇÃO

Calibração consiste em uma operação, em condições específicas, que estabelece uma relação entre valores e incertezas apresentados por padrões e indicações equivalentes com suas incertezas associadas, que gera um resultado de medição (INMETRO, 2012).

Os equipamentos do tipo banho maria se destinam ao aquecimento, com temperatura controlada, de substâncias líquidas ou sólidas. Podem ser utilizados em laboratórios, ambiente hospitalar, bancos de leite, bancos de sangue, dentre outros (GMDN AGENCY, 2012).

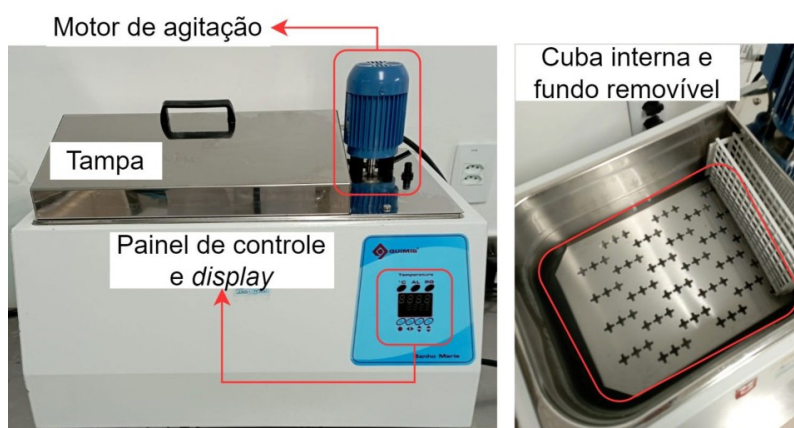


Figura 1 - Equipamentos do tipo banho maria.

Fonte: Elaboração própria (2021).

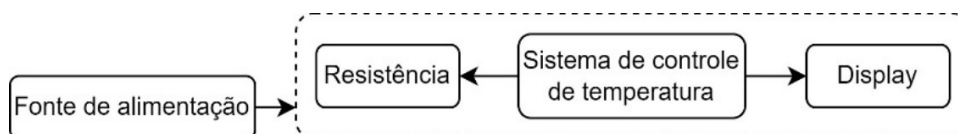


Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo banho maria.

Fonte: Elaboração própria (2022).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar a calibração de equipamentos do tipo banho maria.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos utilizados na elaboração deste procedimento operacional padrão encontram-se listados no Quadro 1, e devem ser consultados em caso de dúvidas. Vale ressaltar que, para dúvidas específicas, o ideal é que o manual de operações do equipamento em questão seja consultado.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2017)	ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 - Requisitos gerais para a competência de

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.001	Página 4 de 12
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BANHO MARIA	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

	laboratórios de ensaio e calibração.
ABNT (1994)	ABNT NBR 5462:1994 - Confiabilidade e manutenibilidade.
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico — Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico.
KACIL (2014)	Kacil. Manual de Operação Banho-Maria Digital Modelos – BM02;BM02C; BM03.
EME (s.d.)	Aquecedor a Banho Maria ABL – 45/ ABL – 65 (Pasteurização de leite humano). Eme equipment. Garantia – Operação – Manutenção.
QUIMIS (s.d.)	Quimis Aparelhos Científicos LTDA. Manual de Instruções Banho Maria microprocessado Q215M.

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de calibração em equipamentos do tipo banho maria. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT,2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

Nesta seção todo material necessário para execução deste procedimento está identificado e especificado. Certifique-se de tê-lo à disposição antes de iniciar o procedimento de calibração.

5.1 Padrões

Para execução do procedimento, serão necessários os padrões listados no Quadro 2. Para instruções de como utilizá-los, consulte o manual do usuário.

Quadro 2 – Lista e especificações de padrões necessários.

Padrão	Especificações
Termohigrometro	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Faixa de medição de temperatura: 0 a 70°C; faixa de medição de umidade: 15 a 99% UR.
Termômetro digital	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Indicação de temperatura em °C (Celsius). Medição com uso de

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.001	Página 5 de 12
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BANHO MARIA	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

	termopar. Faixa de medição de temperatura: -50°C – 1.300°C; resolução: 0,1°C; precisão para a faixa de medição de -50°C a aproximadamente 0°C: ±1,8°C; precisão para a faixa de medição de 0°C a 1.300°C: ±1,0°C.
--	---

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Equipamentos de proteção necessários

Segue, no Quadro 3, os riscos aos quais o profissional estará exposto durante a execução deste procedimento, bem como os equipamentos de proteção sugeridos.

Quadro 3 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
Risco biológico 	Máscara PFF2/N95, luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável, óculos de proteção incolor.
Choque elétrico 	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.3 Limpeza/Desinfecção do equipamento

Para limpeza e desinfecção do equipamento utilize o material exposto no Quadro 4.

Quadro 4 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza • Pano macio; • Esponja sem superfície abrasiva; • Detergente neutro; • Polidor de aço inoxidável. Aplicável à equipamentos com cuba em aço inoxidável; • Ácido acético.
Material para desinfecção • Pano macio; • Solução de hipoclorito de sódio ou desinfetantes à base de quaternário de amônio.  Geralmente, os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.  Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.001	Página 6 de 12
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BANHO MARIA	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução do procedimento de calibração em equipamentos do tipo banho maria. Toda e qualquer intervenção no equipamento só deve ser iniciada após sua limpeza e desinfecção.

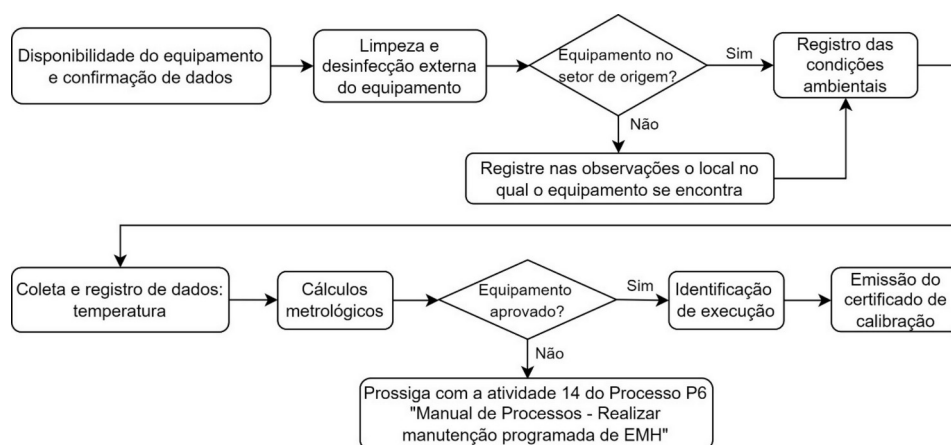


Figura 3 – Etapas de execução do procedimento de calibração em equipamento do tipo banho maria.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade base sugerida para calibração dos equipamentos do tipo banho maria é de 12 meses, conforme Quadro 5. O valor foi definido com base no que é sugerido pelos fabricantes e está em conformidade com o estabelecido na NBR IEC 62353 (ABNT, 2019).



A depender do setor no qual o equipamento será utilizado, pode haver legislação específica.

Quadro 5 – Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	N.A.	12 meses

Fonte: Elaboração própria (2021).



O procedimento de calibração deverá ser realizado sempre que o equipamento for submetido à manutenção corretiva com alterações de fatores diretamente relacionados ao seu desempenho.

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque elétrico.

- Limpeza da superfície externa:
 - o Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa, incluindo visor, cabos e tampa.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.001	Página 7 de 12
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BANHO MARIA	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

- Limpeza da superfície interna:
 - o Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da cuba interna, fundo falso e/ou suportes. Para superfícies metálicas, quando houver pontos de oxidação, utilize o polidor de aço inoxidável.
- Limpeza da resistência e sensor de temperatura:
 - o Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície da resistência e do sensor de temperatura. Se houver depósito de sais na superfície da resistência, realize a limpeza utilizando um pano macio e/ou esponja umedecida em ácido acético.

Para desinfecção, passe um pano macio umedecido com solução de hipoclorito de sódio ou desinfetantes à base de quaternário de amônio em toda superfície do equipamento.



Material corrosivo, como escovas de metal ou soluções corrosivas para aço, não deve ser utilizado.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em líquidos.

6.3 Coleta e registro de dados

Nesta seção serão dadas orientações de como será realizada a coleta e o registro dos dados.

6.3.1 Formulário para coleta de dados

Para coleta e registro de dados, deve ser utilizado o formulário para coleta de dados aplicado ao procedimento de calibração de equipamentos do tipo banho maria, constante no Anexo A deste documento.

6.3.2 Coleta de dados

Seguem, no Quadro 6, orientações para coleta de dados de acordo com os parâmetros a serem analisados.

Quadro 6 – Instruções de execução, procedimento de calibração de equipamentos do tipo banho maria.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu local de cadastro, conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, registrar o setor no qual o equipamento se encontra.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou código identificador que constam no equipamento são os mesmos constantes na ordem de serviço.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para execução do serviço. Em caso de indisponibilidade, recolher assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e a opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.001	Página 8 de 12
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BANHO MARIA	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

	atividade 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.
Condições ambientais	Registre a temperatura e umidade do ambiente no qual o procedimento está sendo realizado.
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Calibração do termômetro de monitoração



Em hipótese alguma deve-se ligar o banho maria antes de preencher o reservatório de água! A ausência de água pode causar danos permanentes ao equipamento.



Atenção, superfície quente. Quando ligado, o banho maria aquece a água no interior de seu reservatório.

1. Utilizando água destilada, preencha o reservatório de água até um nível ligeiramente superior ao da resistência e do sensor de temperatura, ou conforme indicativo do fabricante. Alguns modelos de banho maria possuem indicativo de nível mínimo de água, sempre atenda a indicação de nível mínimo, em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário.
2. Posicione o sensor de temperatura do padrão no interior do banho, próximo ao sensor de temperatura do equipamento. Ligue o padrão.

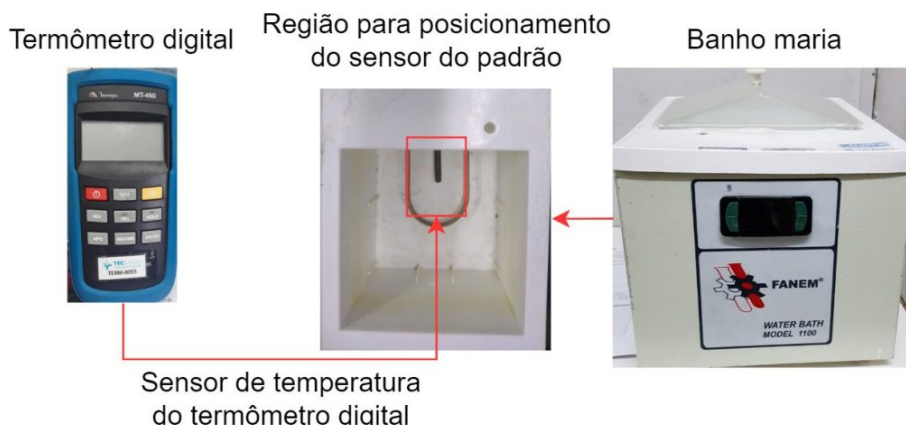


Figura 4 - Indicação de região para posicionamento do sensor de temperatura do padrão.

Fonte: Elaboração própria (2022).

3. No painel do equipamento, selecione a temperatura referente ao primeiro ponto do formulário de calibração. Por se tratar de um sistema dinâmico, o equipamento irá atingir a temperatura configurada, continuar aquecendo, retornar a temperatura configurada, resfriar e retornar a temperatura configurada. A partir de então a oscilação deverá ser mínima e os valores podem ser registrados.
4. Registre no checklist o valor apresentado pelo padrão.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.001		Página 9 de 12
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BANHO MARIA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

5. Refaça os itens 1 a 4 para os demais valores de temperatura do checklist. Este ciclo deve ser realizado 3 (três) vezes de forma que haja três leituras para cada valor de temperatura.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.3.3 Cálculos metrológicos

Para efetuar os cálculos metrológicos referentes ao procedimento de calibração, deve-se preencher os dados obtidos na aba “Formulário para coleta de dados” da “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo banho maria”.

Após o preenchimento dos dados, os cálculos metrológicos, juntamente com o resultado da análise de conformidade, poderão ser consultados na aba “Cálculos e Análise” da “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo banho maria”.

Segue no Quadro 7 as tolerâncias sugeridas para avaliação dos parâmetros calibrados, e que constam na planilha de calibração e são utilizadas para verificação da conformidade do equipamento.

Quadro 7 - Tolerâncias sugeridas para os parâmetros calibrados.

Parâmetro	Tolerância sugerida
Temperatura	$\pm 1,5^{\circ}\text{C}$

Fonte: Elaboração própria (2022).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, em não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de calibração. O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345.

7.1 Certificado de calibração

O certificado de calibração será dado pela “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo banho maria”. Os dados da capa serão preenchidos automaticamente com os dados da aba “Formulário para coleta de dados”. Após a impressão do certificado o executor deverá assiná-lo no campo destinado.

7.2 Aprovação

O certificado de calibração deverá ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.001		Página 10 de 12
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BANHO MARIA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO/IEC 17025**: Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

EME EQUIPMENT. **Aquecedor a Banho Maria ABL – 45/ ABL – 65 (Pasteurização de leite humano). Garantia – Operação – Manutenção**. Brasil: Eme, s.d.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Laboratory water bath**. Reino Unido: GMDN, 29/8/2012. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/117214?lang=en>>. Acesso em: 11/5/2022.

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. **Vocabulário Internacional de Metrologia**: Conceitos fundamentais e gerais e termos associados (VIM 2012). Rio de Janeiro: INMETRO, 2012.

KACIL. **Manual de Operação Banho-Maria Modelos - BM02; BM02C; BM03**. Brasil: Kacil, 2014.

QUIMIS APARELHOS CIENTÍFICOS LTDA. **Manual de Instruções Banho Maria microprocessado Q215M**. Brasil: Quimis, s.d.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.001		Página 11 de 12
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BANHO MARIA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

ANEXO A – Formulário para coleta de dados de calibração de equipamentos do tipo banho maria

PROCEDIMENTO: POP.EC.CAL.001 – Procedimento Operacional Padrão - Calibração de equipamentos do tipo banho maria.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo:	Fabricante:
Código de ID:	Nº de série:
Setor/Localização:	

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:	Data:
-------	-------

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO (EM CASO DE NC, JUSTIFICAR NA OBSERVAÇÃO E RECOLHER ASSIN. DO SETOR)

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do equipamento			

02 CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Item a ser verificado	Valor medido
Temperatura (°C)	
Umidade Relativa (U.R.(%))	

Legenda: C – Conforme N.C – Não conforme

03 TEMPERATURA (28 °C)

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
28,0 °C			

04 TEMPERATURA (37 °C)

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
37,0 °C			

05 TEMPERATURA (65 °C)

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
65,0 °C			

OBSERVAÇÕES

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.001	Página 12 de 12
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BANHO MARIA	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: